

FOUNDATION OF CODE

Интерактивная SPA-платформа для декомпозиции фундаментальных
концепций программирования и кросс-языкового анализа

Группа 25BT-09.03.03.01-01

<code>

Декомпозиция абстракций

Проблема и актуальность

Синтаксический диссонанс

Изучение синтаксиса высокоуровневых языков программирования без понимания физической архитектуры памяти и компиляции.

Информационный хаос

Отсутствие структурированного User Flow и единой точки входа для агрегации и декомпозиции сложных обучающих материалов.

Изолированность контекстов

Изучение современных фреймворков и библиотек в отрыве от низкоуровневого выполнения (Runtime) и распределения памяти.

Актуальность

Необходимость в платформе с интегрированными Roadmaps для фасилитации процесса онбординга в Computer Science.

Наше решение: Foundation of Code

Интегрированный SPA-хаб

Централизованная интерактивная база с модульной архитектурой образовательного контента.

Низкоуровневая декомпозиция

Пошаговое объяснение алгоритмов через призму аллокации памяти, указателей и физического устройства железа.

Кросс-языковой анализ

Сравнительное сопоставление синтаксических конструкций C, Python и JS в рамках одного экрана в реальном времени.

Интерактивный стейт-трекинг

Геймифицированные дорожные карты с сохранением стейта (прогресса) пользователя через LocalStorage API.

Цели и задачи проекта

ЦЕЛЬ MVP

Проектирование и разработка масштабируемого SPA-приложения с интерактивным кросс-языковым модулем и сохранением клиентского стеята.

01

Провести системный бенчмаркинг и конкурентный анализ образовательных платформ (MDN, W3Schools, Stepik).

02

Разработать информационную архитектуру, User Flow и дизайн-систему (UI Kit) в Figma.

03

Реализовать адаптивную верстку по методологии Mobile First, SPA-роутинг и динамический рендеринг представлений.

04

Интегрировать механизм персистентности данных (LocalStorage API) и провести комплексный QA-аудит.

Разработчики и распределение обязанностей

Егор Бобровских

ТИМЛИД, PRODUCT OWNER,
UX/UI

- **Product Management:** фасилитация процессов, Scrum-планирование спринтов.
- **UX/UI Prototyping:** создание дизайн-системы, UI Kit и интерактивных варфреймов в Figma.
- **Design Review:** валидация верстки на соответствие Pixel Perfect макетам.

Вячеслав Федоренко

FULLSTACK DEVELOPER

- **SPA Architecture:** реализация клиентского роутинга и логики управления стейтом.
- **Front-end Development:** семантическая верстка, CSS Flexbox/Grid разметка.
- **DOM Manipulation:** написание асинхронных обработчиков событий для переключения синтаксиса.

Александр Владимиров

CONTENT PRODUCT MANAGER

- **Market Research:** бенчмаркинг образовательных платформ и анализ более целевой аудитории.
- **Information Architecture:** проектирование контент-структуры и дорожных карт.
- **Content Engineering:** декомпозиция тем и составление кросс-языковых примеров.

Георгий Литвиненко

QA / RELEASE ENGINEER

- **Quality Assurance:** проведение функционального, регрессионного и кроссбраузерного тестирования.
- **State Testing:** валидация персистентности данных в LocalStorage.
- **Bug Tracking:** документирование дефектов, ведение логов ошибок и контроль фиксов.

02

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Архитектура решения, технологический стек, дизайн-система и техническая реализация

Анализ предметной области и целевой аудитории

Сегментация целевой аудитории

- **Junior-разработчики:** начинающие специалисты, требующие систематизации знаний и понимания Runtime.
- **Студенты профильных IT-направлений:** обучающиеся по программам Computer Science и инженерии данных.
- **Свитчеры (Self-taught):** пользователи, проходящие интенсивную переквалификацию из других отраслей.

Ключевые боли и запросы аудитории

- **Фрагментированность восприятия:** отсутствие понимания связи между кодом и физической памятью.
- **Парадигмальный барьер:** сложность сопоставления подходов ООП, процедурного и функционального программирования.
- **Низкая интерактивность:** сухая подача материалов без мгновенной визуализации выполнения.

Визуальная концепция и дизайн-система

UI/UX решения

- **Схема Dark Mode:** снижение зрительной нагрузки (Eye Strain), адаптация под стандарты сред разработки (IDE).
- **Component-Based Layout:** модульная сетка для структурирования информации, повышающая сканируемость контента.
- **Responsive Grid:** кросс-девайсная верстка под вьюпорты смартфонов, планшетов и настольных компьютеров.

Прототипирование в Figma

- **Картирование User Flow:** детальная разработка путей перемещения пользователя по разделам SPA.
- **Цветовое кодирование:** закрепление HSL-акцентов за языками программирования (C, Python, JS).
- **Design-to-Code:** прямой экспорт стилей, сеток и шрифтов в глобальные CSS Custom Properties.

Бенчмаркинг и конкурентные преимущества

Анализ рынка (Бенчмаркинг)

- **MDN & W3Schools:** качественная справочная документация, лишенная сквозной методологии обучения.
- **Stepik & Codecademy:** изолированные курсы без возможности синхронного кросс-языкового сопоставления.
- **Видеоресурсы:** исключительно пассивный контент без практики и контроля состояния прогресса.

Наши преимущества

- **Синхронный кросс-языковой блок:** сопоставление синтаксиса языков в единой плоскости DOM на лету.
- **Низкоуровневая визуализация:** наглядные схемы выделения памяти (стек, куча) под капотом выполнения.
- **Персистентный роадмап:** интерактивные дорожные карты с игровыми элементами трекинга стейта.

Технологический стек проекта

HTML5

Semantic Markup.
Структурирование DOM-
дерева, семантическая
верстка, оптимизация
SEO.

CSS3

Design Tokens & Grids.
Flexbox/Grid разметка,
CSS Custom Properties,
адаптивные переходы.

JavaScript

Client-side Routing.
Логика SPA-
маршрутизации,
динамическое
обновление DOM,
асинхронные события.

LocalStorage

Data Persistence.
Локальное хранение
сессии, стейта и
прогресса обучения без
оверхеда на БД.

VS Code

IDE & Tooling.
Интегрированная среда
разработки, линтинг
кода, отладка и
версионирование.

Реализация структуры: HTML5

Семантика и архитектура DOM

- **Семантические теги:** строгое использование разметки W3C для логической декомпозиции блоков.
- **SPA-архитектура:** единая точка входа index.html с динамическим рендерингом представлений (views) через JS.
- **Модульность DOM:** отсутствие лишней вложенности, поддержка стандартов чистой разметки и доступности (Accessibility).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Foundation of Code | Фундаментальные концепции программирования</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <nav class="navbar" id="navbar"></nav>
11
12  <main class="page">
13
14    <section class="hero">
15      <div class="hero-grid"></div>
16      <div class="container">
17        <div class="hero-content">
18          <div class="hero-badge">
19            <span class="hero-badge-dot"></span>
20            <span>Открытая образовательная платформа · MVP 2026</span>
21          </div>
22          <h1>
23            Понять<br>
24            <span class="grad">фундамент</span>
25            программирования
26          </h1>
27          <p>Одна концепция | три языка. Память, типы, функции, структуры данных. Видеть общее за разным синтаксисом.</p>
28          <div class="hero-actions">
29            <a href="pages/concepts.html" class="btn-primary">Изучить концепции</a>
30            <a href="pages/roadmaps.html" class="btn-secondary">Смотреть роудмапы</a>
31          </div>
32        </div>
33      </div>
34    </section>
35
36    <section class="stats-bar">
37      <div class="container">
38        <div class="stats-grid">
39          <div class="stat-card"><div class="num">9</div><div class="label">Базовых концепций</div></div>
40          <div class="stat-card"><div class="num">4</div><div class="label">Роудмапы</div></div>
41          <div class="stat-card"><div class="num">4</div><div class="label">Языка программирования</div></div>
42          <div class="stat-card"><div class="num">3</div><div class="label">Языка на каждую тему</div></div>
43        </div>
44      </div>
45    </section>
46
47    <section class="section">
48      <div class="container">
49        <div class="section-header">
```

Архитектура index.html и структура модульных секций

Таблицы стилей: CSS3

Дизайн-система и темизация

- **Дизайн-токены:** применение CSS Custom Properties (переменных) для централизованной темизации.
- **Адаптивные сетки:** гибридная верстка CSS Grid + Flexbox для стабильности интерфейса на любых дисплеях.
- **Микроанимации:** плавные переходы (transition), эффекты свечения и hover-состояния карточек.

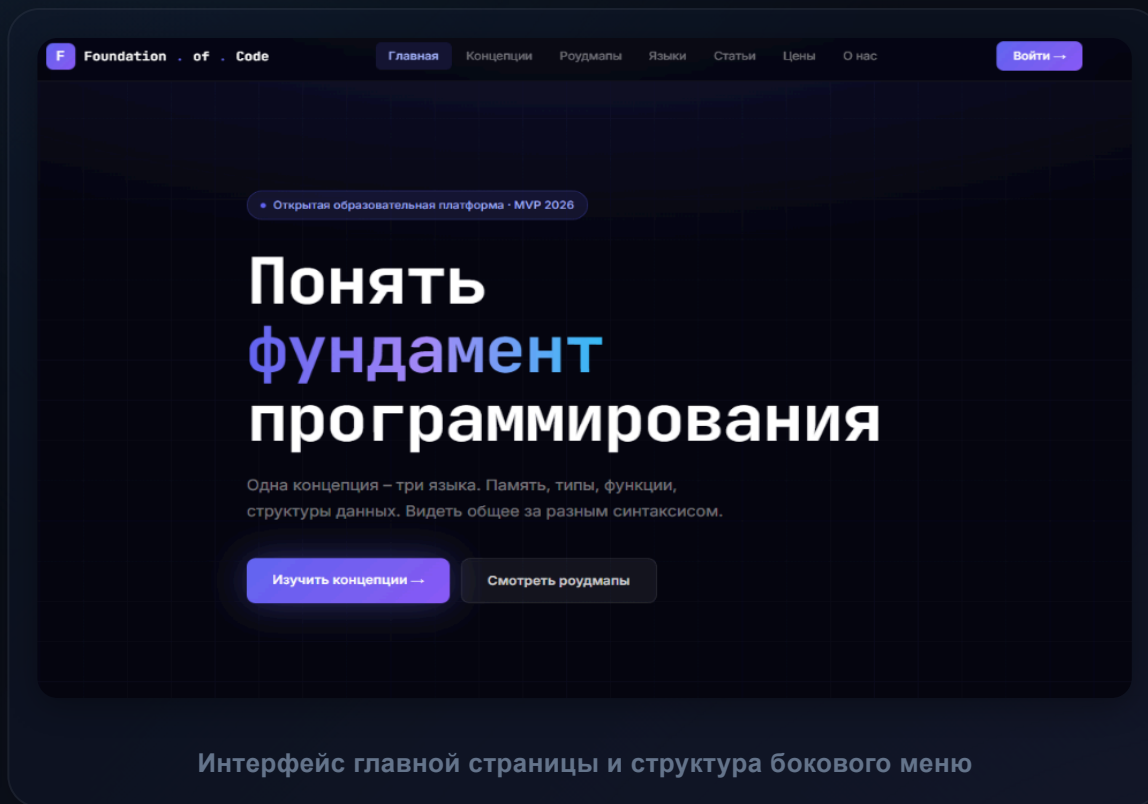
```
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=JetBrainsMono:wght@400;700&family=Inter:wght@400;500;600;700;800&display=swap');
2
3 *, ::before, ::after { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
4
5 :root {
6   --bg: #000012;
7   --bg2: #00001f;
8   --accent: #6366f1;
9   --accent2: #8b5cf6;
10  --accent3: #a78bfa;
11  --cyan: #18bdf8;
12  --green: #10b991;
13  --red: #f43f5e;
14  --amber: #f59e0b;
15  --text: #e2e8f0;
16  --muted: rgba(255,255,255,0.45);
17  --border: rgba(255,255,255,0.07);
18  --border2: rgba(255,255,255,0.12);
19  --card: rgba(255,255,255,0.02);
20  --mono: 'JetBrains Mono', monospace;
21  --sans: 'Inter', -apple-system, sans-serif;
22 }
23
24 html { scroll-behavior: smooth; }
25
26 body {
27   background: var(--bg);
28   color: var(--text);
29   font-family: var(--sans);
30   min-height: 100vh;
31   line-height: 1.6;
32   -webkit-font-smoothing: antialiased;
33 }
34
35 a { text-decoration: none; color: inherit; }
36 button { font-family: var(--sans); cursor: pointer; }
37
38 ::-webkit-scrollbar { width: 5px; }
39 ::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
40 ::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(99,102,241,0.3); border-radius: 3px; }
41
42 .container { max-width: 1180px; margin: 0 auto; padding: 0 24px; }
43
44 .navbar {
45   position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; z-index: 100;
46   background: rgba(8,8,18,0.85);
47   backdrop-filter: blur(16px);
48   border-bottom: 1px solid var(--border);
49   height: 60px;
50 }
```

Глобальные стили css/style.css и конфигурация CSS-переменных

Главная страница платформы

Интерфейс и навигация

- **Премиальный UI:** темно-грифельная тема Slate-Dark с неоновыми цветовыми акцентами для улучшения UX.
- **Sidebar Navigation:** боковая панель для бесшовной маршрутизации между модулями платформы.
- **Адаптивный вьюпорт:** динамически скрывающийся сайдбар для мобильных девайсов.



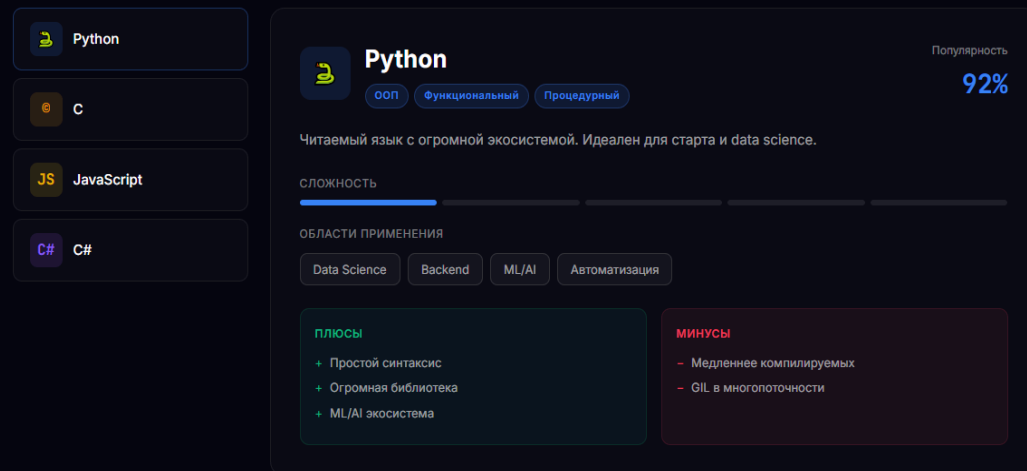
Раздел сравнения концепций

Реактивный синтаксический модуль

- **Таб-контроллеры:** мгновенное переключение синтаксиса (C, Python, JS) без выполнения HTTP-запросов к серверу.
- **Двухпанельный выюпорт:** синхронизация теоретической декомпозиции (слева) с блоком кода (справа).
- **Специфика Runtime:** фокус на фундаментальных темах (аллокация памяти, стек, сборка мусора).

Языки программирования

Сравнение, особенности, области применения



Интерактивная панель сопоставления кода и переключатель вкладок

Регистрация и тарифные планы

Управление доступом и сессией

- **Клиентская валидация:** проверка корректности ввода на лету с помощью регулярных выражений (RegExp).
- **Сетка подписок:** интерактивные тарифные карты, реализованные через Flex-контейнеры.
- **Стейт-менеджмент:** сохранение токена сессии и прогресса обучения пользователя в LocalStorage.

The screenshot displays a dark-themed user interface for 'Foundation of Code'. At the top, a purple square with a white 'F' logo is centered above the text 'Foundation of Code' and the subtitle 'Создай аккаунт и начни учиться'. Below this, two buttons are visible: 'Регистрация' (highlighted in purple) and 'Войти'. The registration form includes fields for 'Имя' (filled with 'Вячеслав') and 'Фамилия' (filled with 'Федоренко'), an 'Email' field (filled with 'you@example.com'), a 'Пароль' field with a hint 'Минимум 8 символов' and a note 'Буквы, цифры и спецсимволы', and a 'Повторите пароль' field. A checkbox is present for 'Я соглашаюсь с условиями использования и политикой конфиденциальности'. A prominent purple button 'Создать аккаунт' is at the bottom, with a link 'Уже есть аккаунт? Войти' below it.

Экран авторизации и карточки тарифных планов

Итоги работы и перспективы

Результаты спринта

- **Рабочий прототип (MVP):** успешная реализация веб-платформы с концепцией Single Page Application.
- **Данные на клиенте:** отлажен механизм реактивного стейт-менеджмента через LocalStorage API.
- **Тестирование:** проведено комплексное регрессионное и кроссбраузерное тестирование интерфейса.

Бэклог развития

- **Интеграция Sandbox:** подключение браузерного веб-компилятора для выполнения практических заданий.
- **Бэкенд-архитектура:** создание серверной части платформы на Node.js / Express для развертывания REST API.
- **СУБД интеграция:** подключение базы данных PostgreSQL для персистентного хранения данных на сервере.

FOUNDATION OF CODE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы готовы ответить на ваши вопросы и обсудить техническую реализацию

